Trådlösa Nätverk

LABORATION 2
Centraliserad WLAN-arkitektur med WLC

Laborant 1:
Laborant 2:
Laborant 3:

Handledare: Sigurd Israelsson
Handledare: Viktor Ljunggren

1 MÅL

Ert mål är att installera en Wireless Lan Controller med två Lightweight APs. Via miljön ska ni tillhandahålla och broadcasta två WLAN/SSID.

Förutom konfiguration av Wireless LAN Controller innefattar uppgiften:

- Nätverksplanering
- Konfiguration av distributionssystems-switch och router
- Konfiguration av DHCP

1.1 FÖRKUNSKAPER

Du antas ha deltagit på tidigare föreläsningar och moment i kursen.

1.2 RÄTTNING

Arbeta i grupper om tre studenter. Ett labbpass är schemalagt för uppgiften, men mer tid kan vara nödvändig. Om nödvändigt spara konfigurationen och slutför laborationen vid ett senare tillfälle. Deadline för uppgiften är en **vecka** från ordinarie tillfälle.

Uppgiften kan redovisas antingen genom en inlämnad labbrapport, eller direkt på labbpasset för handledare.

Innan du ber om redovisning, kontrollera att alla instruktioner är uppfyllda, och att du vet hur du ska visa detta för handledare.

2. Instruktioner

2.1 Förberedelser

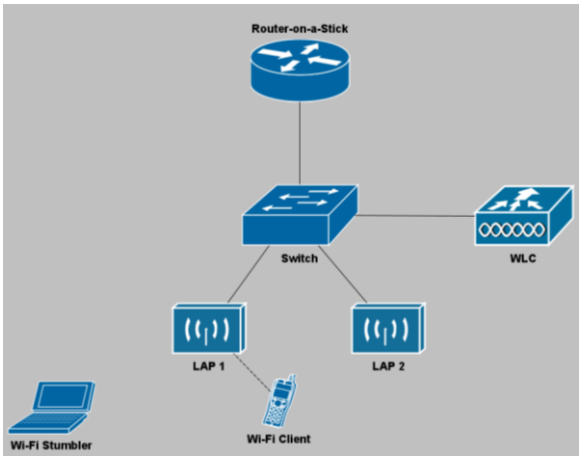
Utrustning:

- 3560 PoE switch
- 2901 Router
- 2x 2702i access points
- 2504 Wireless Lan Controller
- Valfri Wi-Fi analyzer

2.2 Konfigurera distributionssystemet

Koppla upp utrustningen enligt topologi nedan (figur 1). Se till att ni väljer rätt typ av utrustning. Accesspunkterna kommer drivas via Power over Ethernet (PoE), och ingen extern strömkälla behövs därför.

OBS för denna labb används router-on-a-stick.



Figur 1. Topologi

För topologin behöver ni planera och konfigurera minst fyra VLAN. Ett management-VLAN där WLC har sin management-adress, ett LAP-nät där APs hämtar IP, samt två VLAN som kopplas till varsitt WLAN.

Beskrivning	VLAN-namn	VLAN	Nätverksadress	Subnätmask
Management				
LAPs				
WLAN 1				
WLAN 2				

Accesspunkter ska bli tilldelade adresser via LAP-nätverket från en DHCP-server. DCHP-funktionalitet behöver också finnas för klienter som ansluter till WLAN. Controllern konfigureras med statisk IP. Se instruktioner senare i labben för controller-config.

2.3 KONFIGURERA DHCP

Börja med att konfigurera en DHCP-server med tilldelning till trådlösa klienter och lightweight APs. För labben rekommenderas att använda routern som DHCP-server. I LAP DHCP-poolen behöver ni konfigurera DHCP Option 43 som används av LAPs för WLC Discovery. Option 43 kan konfigureras i Cisco-IOS med ett hexadecimalt värde motsvarande controllerns IP-adress. Första värdet i hex-strängen representerar alltid typ och längd. Eftersom vi använder en controller i labben ska ni börja hexadecimal-strängen med **F104** som typ och längd. Avsluta hexadecimal-strängen med controllerns IP-adress i hexformat. Se exempel nedan.

OBS: varje oktett ur IP-adressen representeras av två hexadecimala tecken. Det kan därför vara nödvändigt att ”zero-padda” strängen. T.ex. kommer hexadecimal värdet för en IP-adress med 10 i första oktetten zero-paddas till två tecken genom att ange 0A.

Exempel på en komplett angiven IP-adress för option 43: F1040A000001

2.3 KONFIGURERA NTP

P.g.a gamla certifikat i både WLC och LAP måste utrustningens klockor synkroniseras till 12:00 January 1, 2022. Med nyare utrustning är detta steg inte nödvändigt, men i.o.m. att IOS-signaturerna gick ut 2022 behöver vi göra en workaround i labbsyfte.

Konfigurera en NTP-server på routern (se exempelkonfig nedan) och säkerställ att både WLC och LAP hämtar sin tid med NTP via routerns management-adress. För synkroniseringen av LAP anger vi NTP-servern som ett DHCP option. För WLC anger vi adressen till NTP-servern under grundkonfig senare i labben.

```
Router# clock set 12:00:00 1 jan 2022
 *Jan  1 12:00:00.003: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been
 updated from 00:06:35 UTC Thu Jan 1 1970 to 12:00:00 UTC Sat Jan 1
 2022, configured from console by console.
Router# conf t
Router(config)# ntp master 3
Router(config)# ip dhcp pool LAPs
Router(dhcp-config)# option 42 ip 10.0.10.1
```

2.4 VERIFIERA POE

Innan vi ansluter LAP bör vi säkerställa att switchen har PoE stöd och tillräcklig power budget för att driva accesspunkterna.

Anslut till en 3560 PoE switch och kör kommandot: *show power inline*

Hur mycket effekt har switchen totalt? _____
Hur många PoE-portar finns? _____
Vad är PoE-effekten per port? _____

När ni har verifierat att switchen kan driva era LAPs med åtminstone 15.4W kan ni koppla in accesspunkterna och fortsätta med labben.

2.5 GRUNDKONFIGURATION WLC

Anslut WLC till switchen med en distributionsport på WLC. Skapa alla VLAN på switchen enligt tabellen i kapitel 2.2 och konfigurera switchporten som en trunk. Konfigurera också portar till accesspunkterna som *switchport mode access* med LAP VLAN:et.

När miljön är uppkopplad är nästa steg att ansluta till WLC med konsol för grundkonfiguration. Om ni via konsol möts av en prompt som ber er att logga in betyder det att WLC inte är rensad. Om så är fallet kan ni rensa WLC genom att starta om WLC med konsolkabeln ansluten och klicka på *escape* när ni ser texten ”`press <ESC> for boot options`” medan WLC håller på att starta.

När ni har en terminal till en icke-konfigurerad WLC kommer ni mötas av ”`Cisco Wizard Configuration Tool`” där ni ska utföra grundkonfigurationen. Starta med att svara ”`yes`” på frågan om ni vill ”`terminate auto-install`”. Nästa prompt efter detta kommer be er ange controllerns system-namn. Gå igenom hela wizarden för att grundkonfigurera enheten. Se nedan för information om vissa av valen:

För **Virtual Gateway IP Address** ska ni ange en unik privat IP-adress som inte används i er miljö. Välj en adress ur ett annat RFC 1918 spann än ni använder i er IP-plan (t.ex. 172.16.0.0 istället för 10.0.0.0). Adressen används internt av WLC för vissa funktioner mot klient, t.ex. vid användning av en captive portal eller DHCP-relay.

För **Multicast IP address** ska ni välja en ”privat” multicast address från RFC 2365.

Ange valfritt namn för er **Mobility/RF Group**. Gruppnamnet används när flera controllers samarbetar kring RF-hantering och roaming. I denna labb sätter vi inte upp redundanta controllers.

Välj att ange **NTP server** och skriv in IP adressen för er NTP-server (routerns management-adress).

Välj att inte konfigurera **RADIUS** eller **IPv6**.

2.6 WLC GUI

När grundkonfig är klar via CLI bör ni kunna nå controllerns management-interface via **HTTP** (eller HTTPS om ni tillåter TLS 1.2 i webbläsaren). Till skillnad från Ciscos routrar och switchar konfigureras WLC vanligtvis genom GUI. All funktionalitet finns dock självklart även via CLI.

Börja med att aktivera den ”avancerade vyn” genom att klicka på advanced uppe i högra hörnet. Bekanta er sedan med WLC GUI genom att klicka runt bland de olika flikarna för att se vilken typ av konfiguration som finns via varje flik. Nedan är en kort sammanfattning av de olika konfigurations-flikarna:

- **MONITOR**: In the monitor tab you can easily find information about your wireless networks. Amongst other things, you can find info about clients, Aps and rogue devices.
- **WLANs**: Used to configure WLANs.
- **CONTROLLER**: Use this tab to set controller specific settings such as interfaces, NTP or mobility management.
- **WIRELESS**: Used to configure access point radios or other RF settings.
- **SECURITY**: Under this tab you can configure global security settings. Amongst other things, you can find access control lists and AAA settings here.
- **MANAGEMENT**: Management related configuration options such as access settings, SNMP and licenses.
- **COMMANDS**: From this tab you can perform common management commands such as rebooting or transferring files.
- **HELP**: Clicking help will open a manual for the WLC in a new browser window.
- **FEEDBACK**: Clicking feedback will take you to a Cisco website where you can leave feedback on Cisco products.

Första uppgiften är att byta namn på era två LAPs via WLC GUI. Verifiera att APs har bytt namn både via webb-GUI och genom att köra kommandot *show ap summary* i WLC CLI. Om labben redovisas genom rapport behöver ni också ta **screenshots** som visar namnbyte via CLI och GUI.

OBS: Om era accesspunkter inte ansluter till controllern behöver ni felsöka switching och DHCP. Att ansluta till LAP med konsol brukar kunna ge värdefull felsökningsinformation. Default användarnamn och lösenord (även för ”enable”) är ”Cisco”

2.7 KONFIGURERA WLANS

Ett WLAN konfigureras i WLC i tre steg:

1. Skapa (och konfigurera) ett s.k. dynamic interface
2. Skapa (och konfigurera) WLAN
3. Koppla samman ert WLAN och interface

Skapa två WLAN och koppla dem till rätt VLAN enligt er IP-plan (2.2). Konfigurera ett WLAN med WPA2 Personal och ett WLAN som ett öppet nätverk. Båda WLAN ska broadcastas på både 2,4 och 5GHz radion.

När ni har konfigurerat VLAN behöver ni verifiera med klient att allt fungerar som det ska. Anslut till era WLAN och verifiera att klienten får lease med korrekt IP-adress. Verifiera också att ni ser er klient via WLC GUI och vilken information ni kan se om klientens anslutning.

2.8 VALFRIA UPPGIFTER

Nedan är förslag på ett antal extrauppgifter. Dessa är helt valfria och behöver inte redovisas:

1. Använd en Wi-Fi analyzer och ställ in lämpliga 2,4 och 5GHz kanaler manuellt per AP.
2. Konfigurera en av switchportarna mot LAP som en SPAN-port för att kunna spela in trafik med Wireshark. Använd inspelningen för att svara/verifiera:
    - *Vilken typ av trafik skickas mellan LAP och WLC?*
    - *Hur forwardas klient-trafik i nätverket?*

3 RÄTTNING

Det finns två alternativ för rättning av laborationen. Generellt sett rekommenderas alternativ 1, förutsatt att laborationen är klar under labbtid.

Efter rättning behöver alla enheter rensas på konfiguration. Se rubrik 3.1

Alternativ 1)

Presentera er fungerande miljö direkt för handledare. Innan ni ber om redovisning se till att alla uppgifter är klara och att ni är redo att svara på de frågor som ställs i labbinstruktionerna.

Alternativ 2)

Ladda upp en labbrapport i CANVAS som PDF. Inkludera namnet på alla deltagare vid uppladdning och på framsidan av rapporten.

Följande ska finnas i rapporten:

- Er IP-plan (Inklusive VLAN, se 2.2)
- Konfiguration för er DHCP-server. Alla pooler ska visas med korrekta DHCP-Options
- Ett screenshot från WLC-CLI som visar resultatet av kommandot *show ap summary*. Det ska vara tydligt att ni har bytt namn på accesspunkterna.
- Presentera screenshots från WLC GUI som visar konfigurationen för era WLAN, **samt** visa att en klient är ansluten och får IP genom att visa information om klienten via WLC GUI

3.1 RENSA KONFIGURATION

Följ stegen nedan för att rensa konfigurationen på LAP (först) och WLC (sist):

1. Navigera till *WIRELESS > all APs* och gå in på konfigurationssidan för varje ansluten LAP. I konfigurationssidan klicka på knappen *"Clear all config".* AP kommer nu rensa all konfig och starta om.

2. Navigera till *COMMAND > Restore to Factory Default* för att rensa konfigurationen på controllern. Via *COMMANDS* kan ni sedan klicka på *Reboot* i menyn till vänster. Ni behöver inte vänta på att WLC startar om.